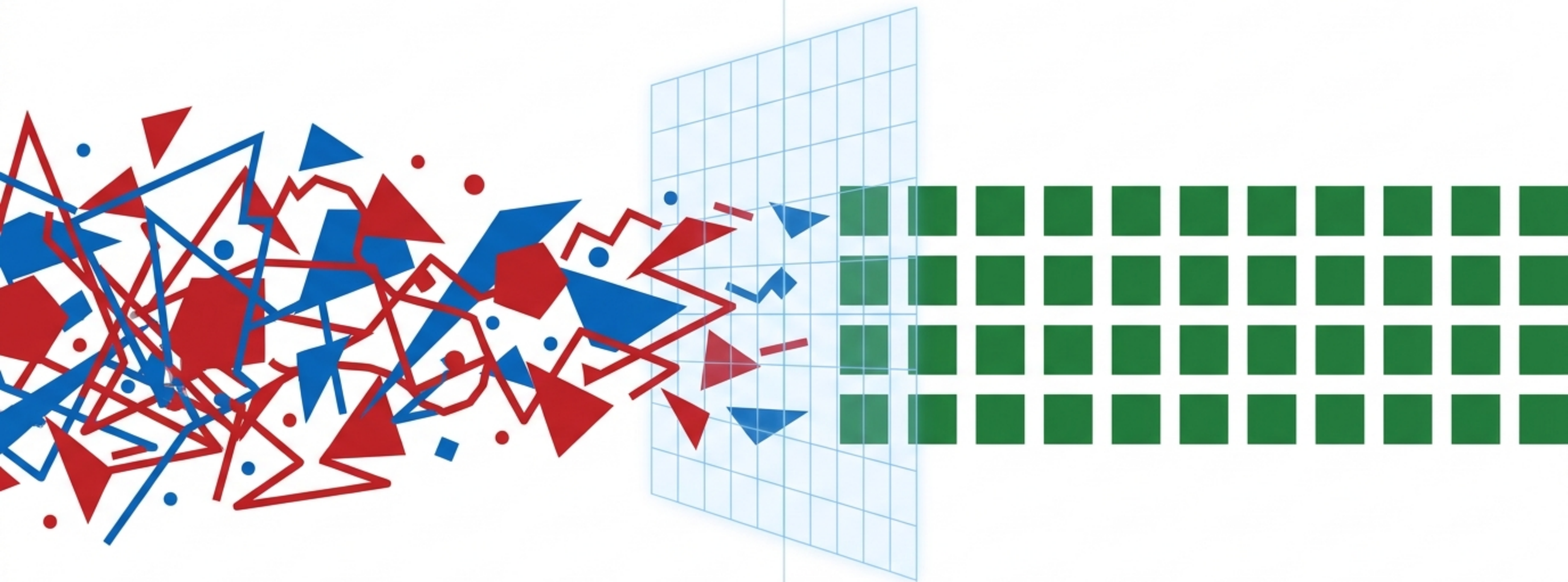
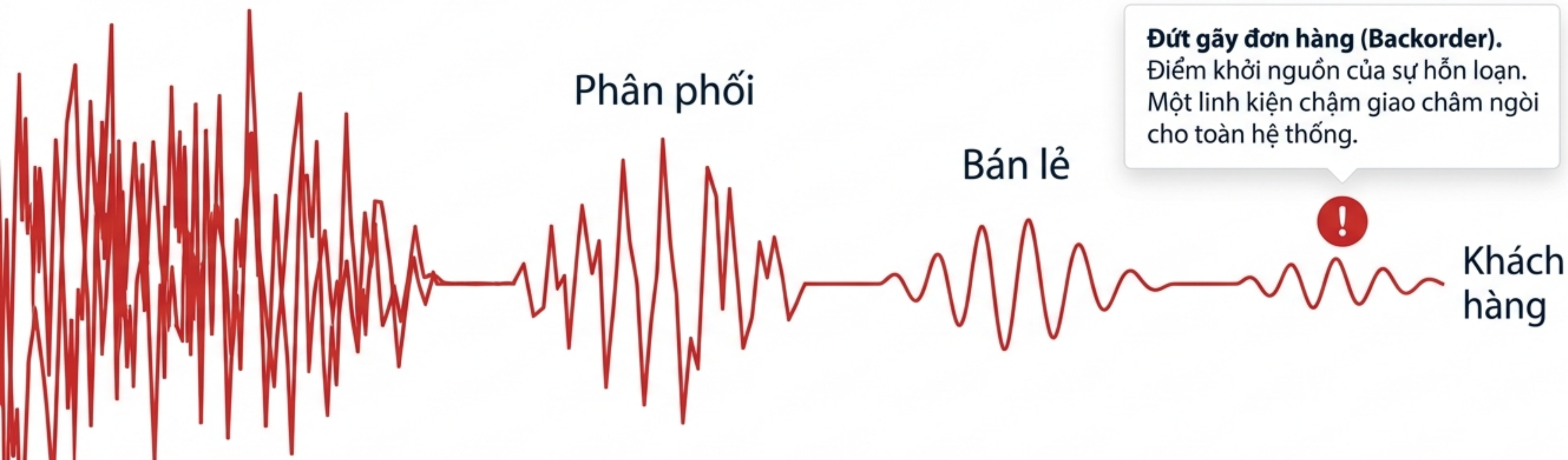




Từ Hỗn loạn đến Trật tự: Dự báo Đứt gãy Chuỗi cung ứng

Ứng dụng Thuật toán Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) để làm chủ rủi ro và tối ưu hóa vận hành.

Nhà máy



Đứt gãy đơn hàng (Backorder).

Điểm khởi nguồn của sự hỗn loạn.
Một linh kiện chậm giao chậm ngòi
cho toàn hệ thống.

Hiệu ứng chiếc roi da (Bullwhip Effect).

Biến động nhỏ ở nhu cầu tiêu dùng bị phóng đại
thành sự hoảng loạn khổng lồ ở nhà máy.
Hậu quả: Động vốn hoặc thiếu hàng nghiêm trọng.

Rào cản số 1: Dữ liệu mất cân bằng nghiêm trọng (Imbalanced Data)



Thực tế: Hàng triệu giao dịch diễn ra bình thường. Chỉ có ~15% là thực sự bị thiếu hụt (Yes backorder).

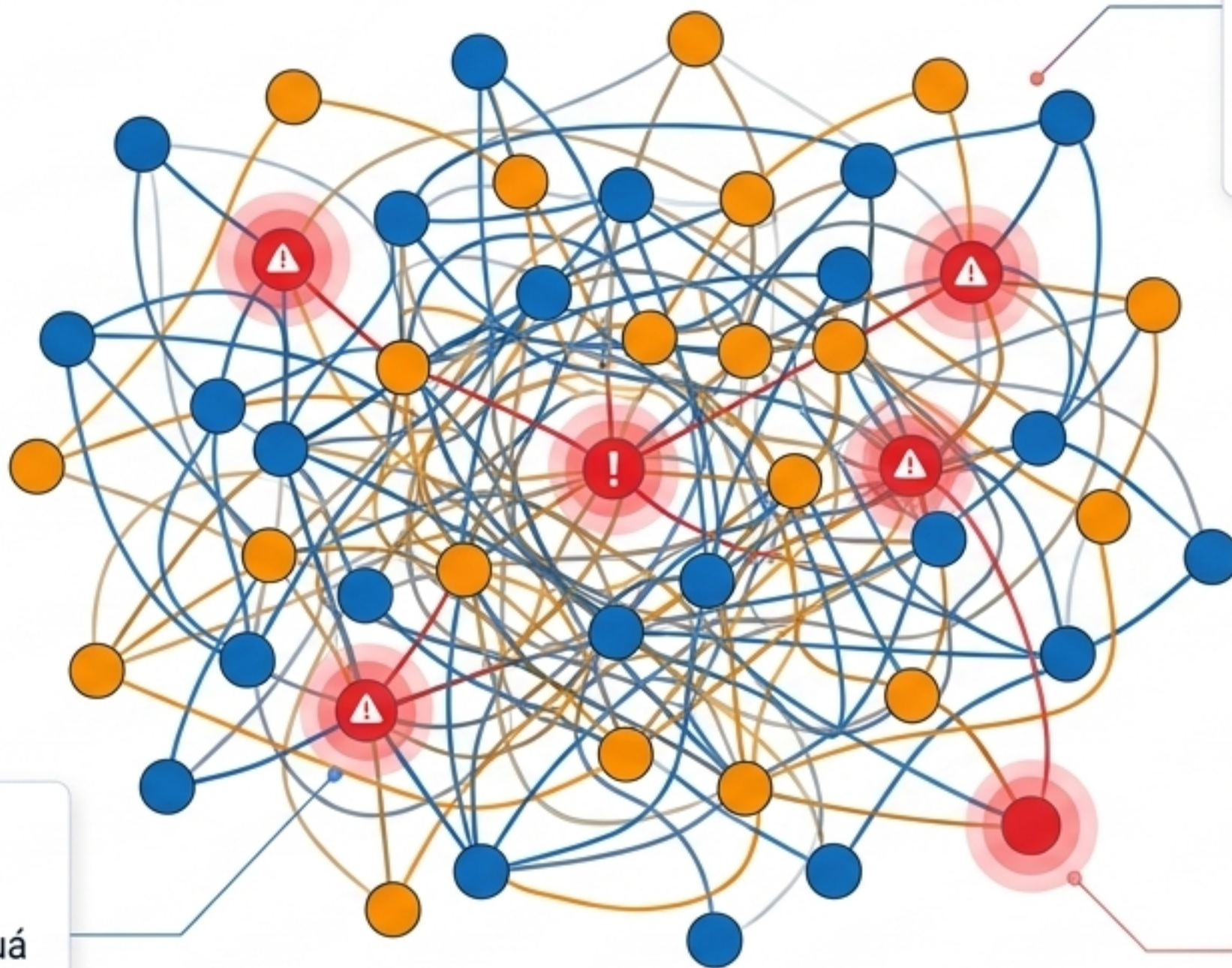
Cái bẫy "Mô hình lừa biếng":

Các mô hình truyền thống chỉ cần nhắm mắt đoán 100% "Không thiếu hàng" là đã đạt độ chính xác giả tạo 85-90%. Trông có vẻ **hiệu quả**, nhưng hoàn toàn vô dụng trong việc cảnh báo rủi ro thực sự.

Rào cản số 2: Ma trận Dữ liệu Đa chiều

Biến số chẳng chặt:

Hàng chục yếu tố tác động qua lại:
Tồn kho hiện tại,
Thời gian vận chuyển,
Dự báo bán hàng 3-6-9 tháng,
Chỉ số rủi ro nhà cung cấp...



Đa cộng tuyến (Multicollinearity):

Các biến số có mối tương quan quá chặt chẽ, làm nhiễu loạn tín hiệu thực sự của mô hình.

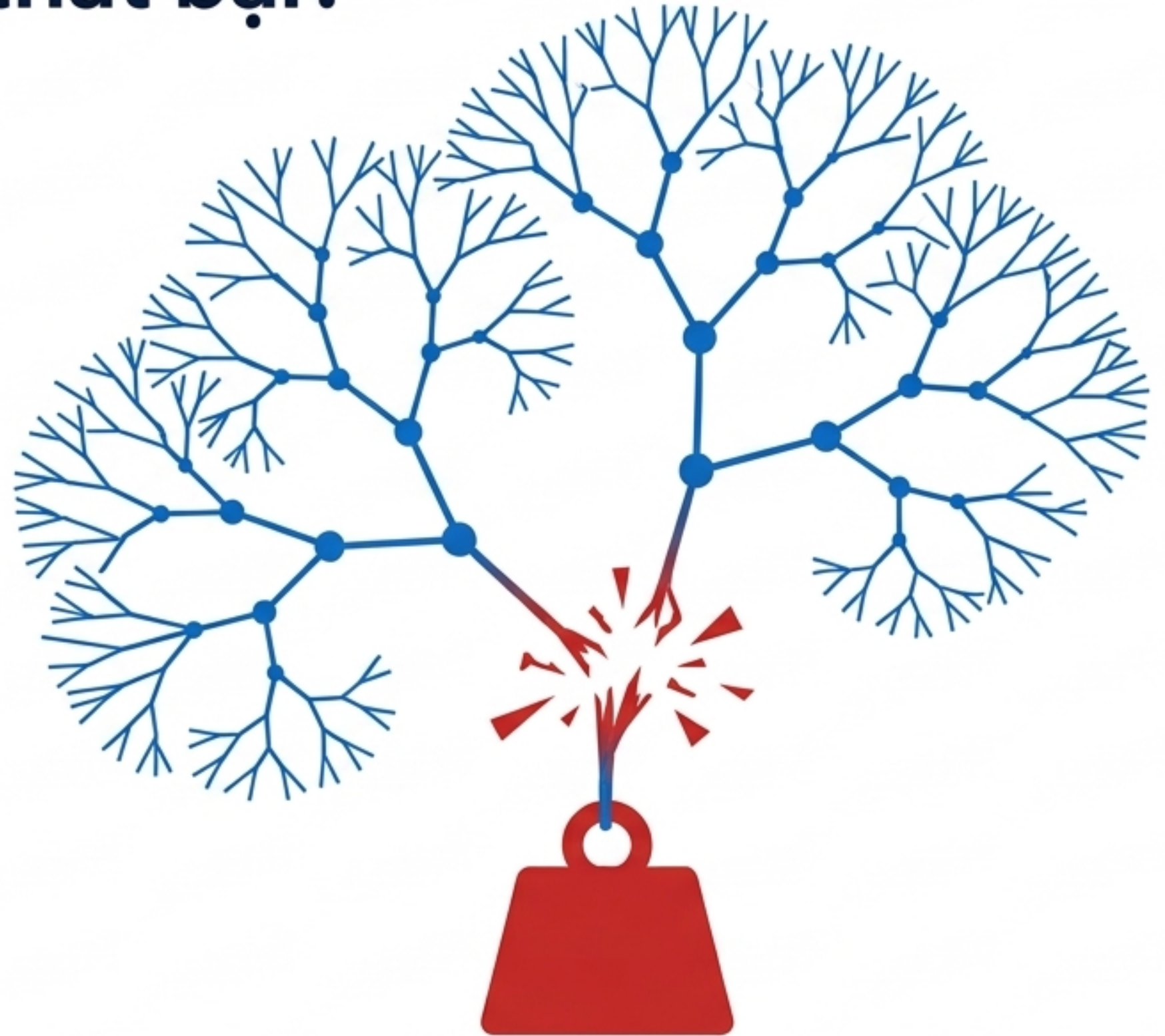
Điểm ngoại lai (Outliers):

Những điểm dữ liệu bất thường, nhiễu loạn phá vỡ các quy luật tuyến tính thông thường.

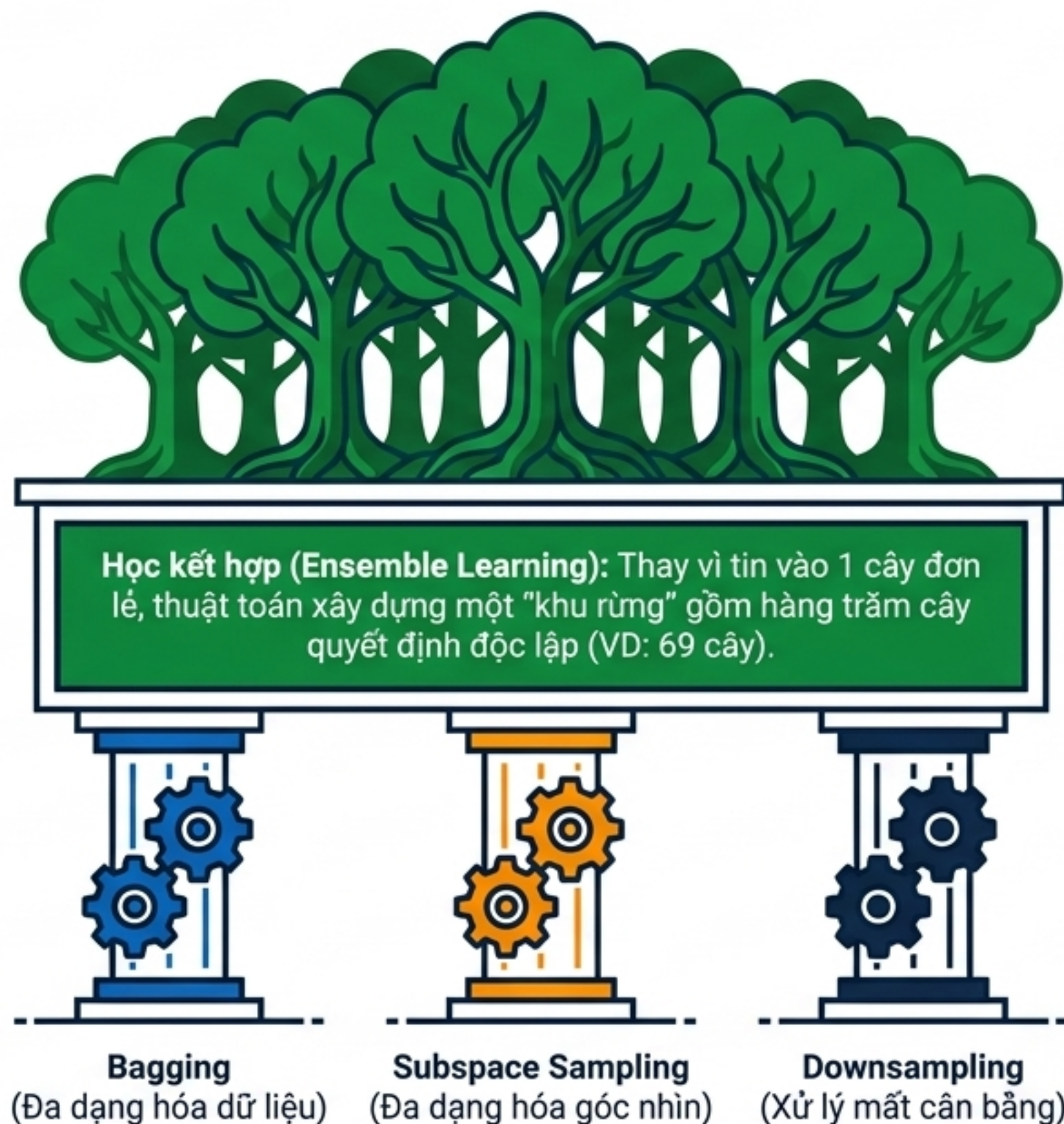
Tại sao một Cây quyết định (Decision Tree) đơn lẻ lại thất bại?

Bản chất: Hoạt động giống như trò chơi 20 câu hỏi Yes/No để rẽ nhánh. Trực quan nhưng cực kỳ mong manh.

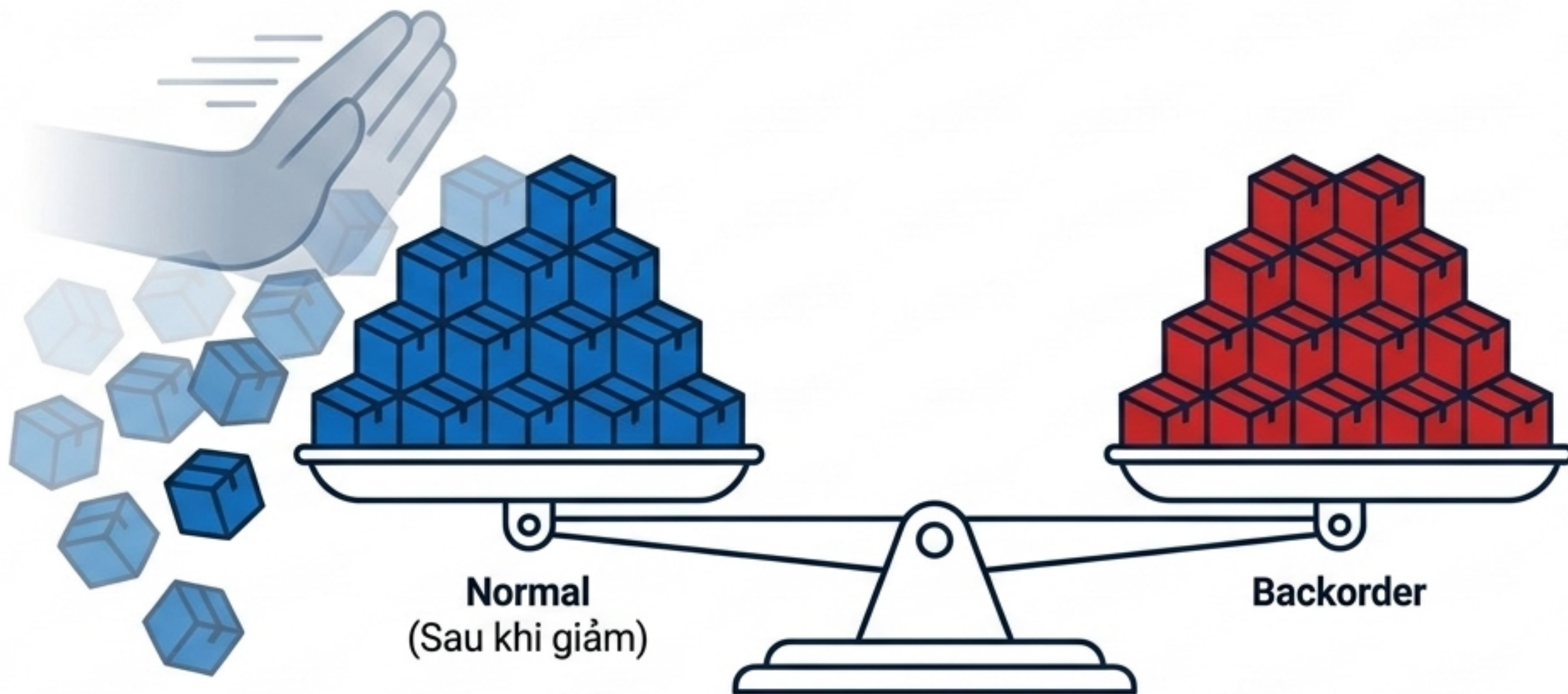
Sự thất bại (Overfitting - Quá khớp): Cực kỳ nhạy cảm với dữ liệu huấn luyện. Chỉ cần dữ liệu đầu vào thay đổi một chút xíu, cây sẽ mọc ra các nhánh hoàn toàn khác biệt và đưa ra dự đoán sai lệch nghiêm trọng. Nó học thuộc lòng thay vì thấu hiểu quy luật.



Sự chuyển dịch tư duy: Sức mạnh của Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)



Cơ chế 1: Downsampling (Lấy mẫu giảm)

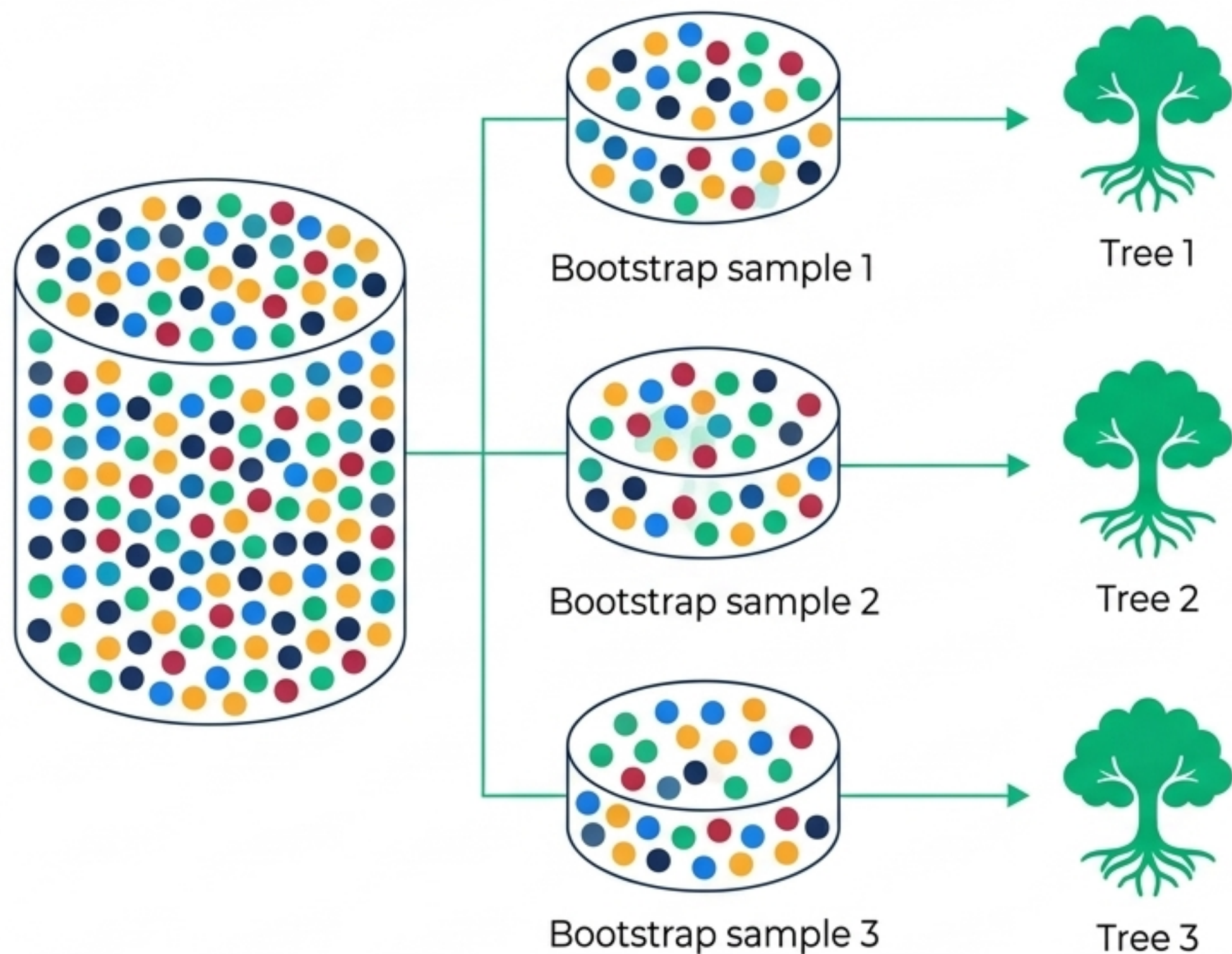


Triệt tiêu sự "Đoán bừa": Chủ động cắt giảm bớt lượng dữ liệu của nhóm giao hàng bình thường trong quá trình huấn luyện.

Tỷ lệ vàng: Ép tỷ lệ xuống khoảng 1.5 (Bình thường) :: 1 (Thiếu hụt).

Tác động: Dồn mô hình vào chân tường. Buộc các cây quyết định không được lười biếng mà phải thực sự học cách nhận diện đặc trưng ẩn giấu của những ca đứt gãy.

Cơ chế 2: Bagging (Bootstrap Aggregation)



Đa dạng hóa dữ liệu: Thuật toán bốc ngẫu nhiên một phần dữ liệu (có hoàn lại) để huấn luyện cho từng cây.

Mỗi cây một lăng kính: Mỗi cây được học trên một 'lát cắt' dữ liệu khác biệt.

Tác động: Triệt tiêu sự biến động ngẫu nhiên, tự động phát lờ các giá trị ngoại lai (outliers) và tăng tính ổn định tối đa cho toàn bộ mô hình.

Cơ chế 3: Subspace Sampling (Feature Bagging)

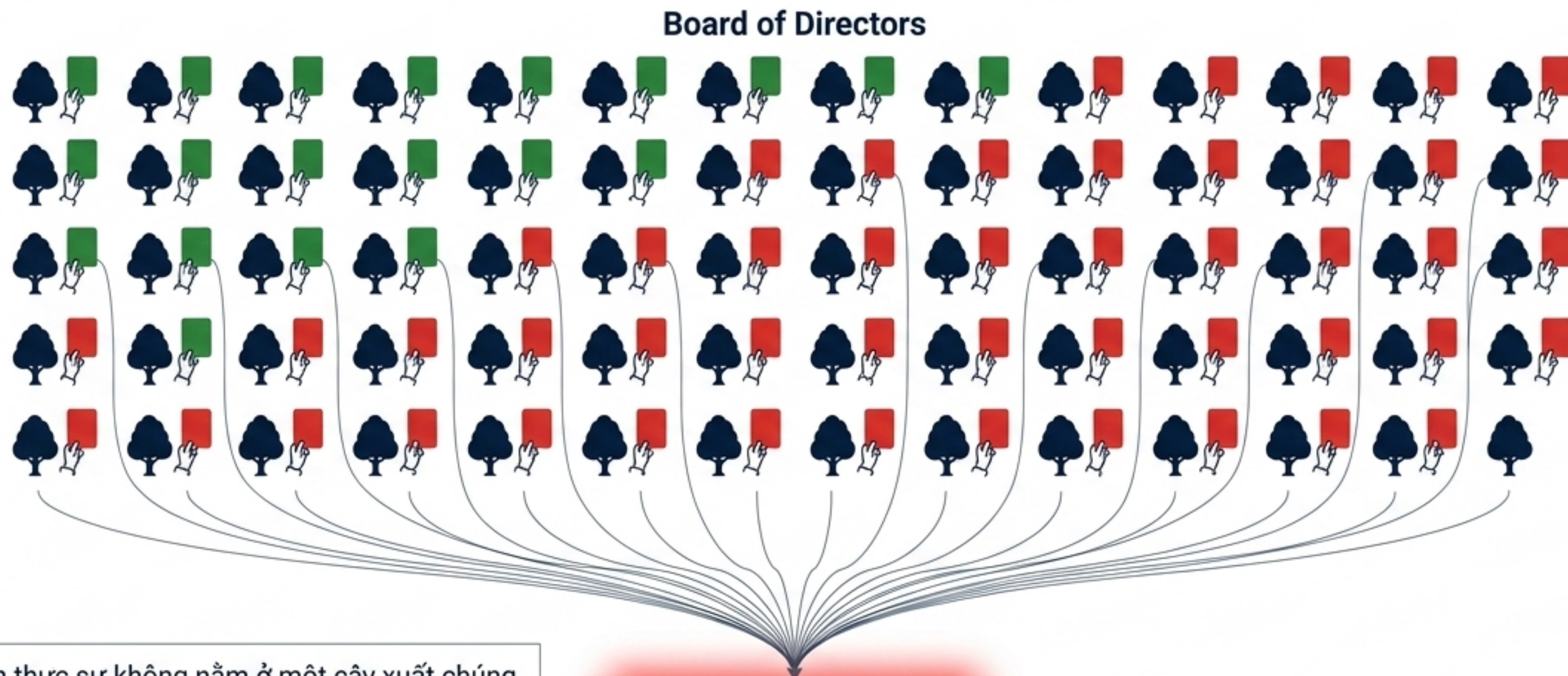


Đa dạng hóa góc nhìn biến số
Tại mỗi điểm rẽ nhánh, thuật toán bị ép chỉ được chọn ngẫu nhiên một nhóm nhỏ biến số (VD: 5 trong số 16 biến số) để đánh giá.

Chống lại sự thống trị
Tránh việc tất cả các cây đều mù quáng đi theo một biến số quá mạnh (như Tồn kho).

Tác động
Ép các cây phải học từ những tín hiệu mờ nhạt hơn, phát hiện ra các quy luật ẩn sâu phá vỡ hiện tượng đa cộng tuyến mà con người thường bỏ qua.

Trí tuệ Tập thể: Ý kiến Số đông (Majority Vote)



Sức mạnh thực sự không nằm ở một cây xuất chúng, mà nằm ở **sự bù trừ khiếm khuyết của cả khu rừng**.

Sau khi trải qua 3 cơ chế (Downsampling, Bagging, Subspace), mỗi cây sẽ đưa ra một lá phiếu độc lập.

Kết luận cuối cùng đơn giản là kết quả của **Đa số thắng Thiểu số**.

Quyết định cuối cùng

X 44/69



An toàn

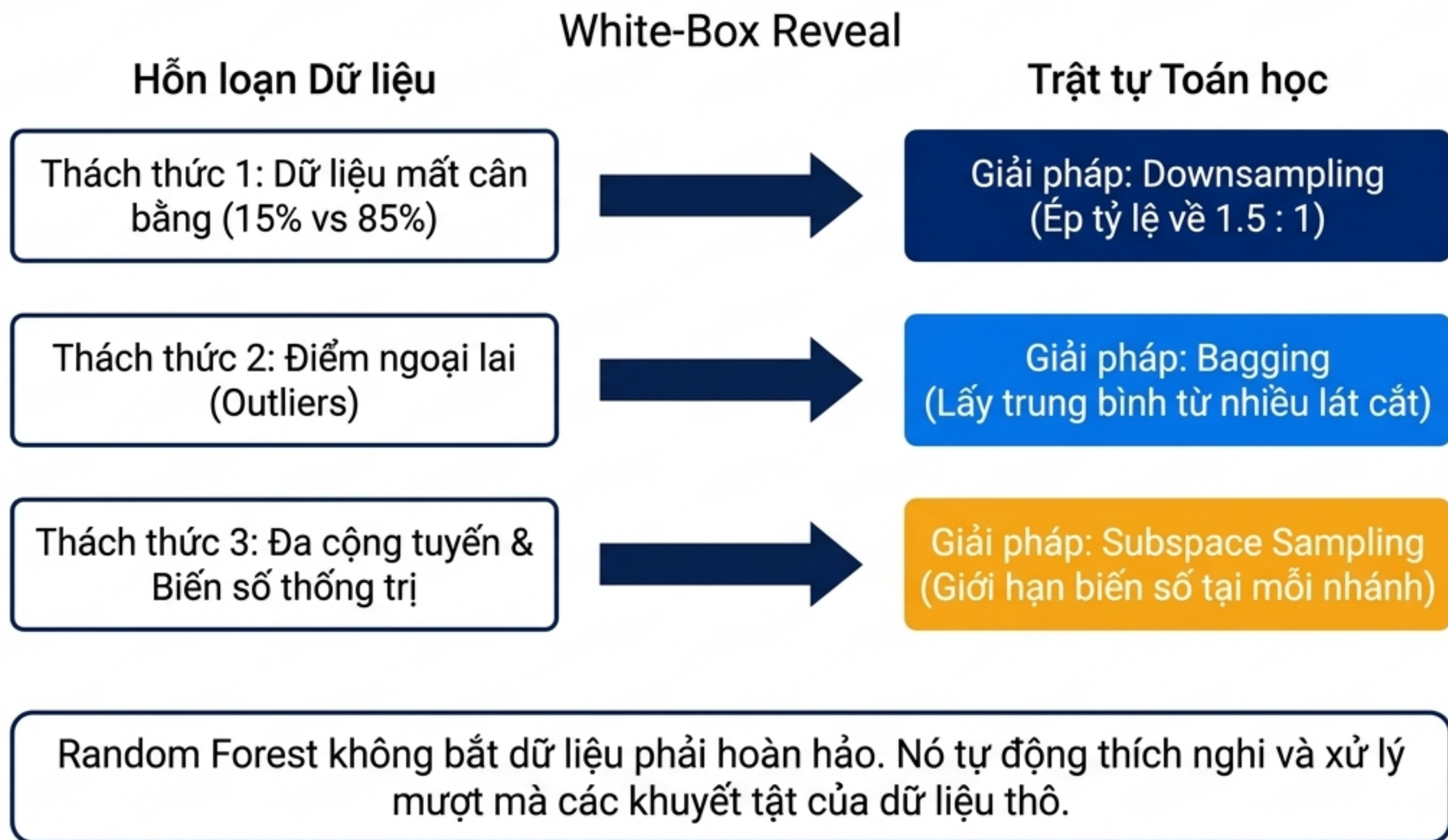


Nguy cơ đứt gãy

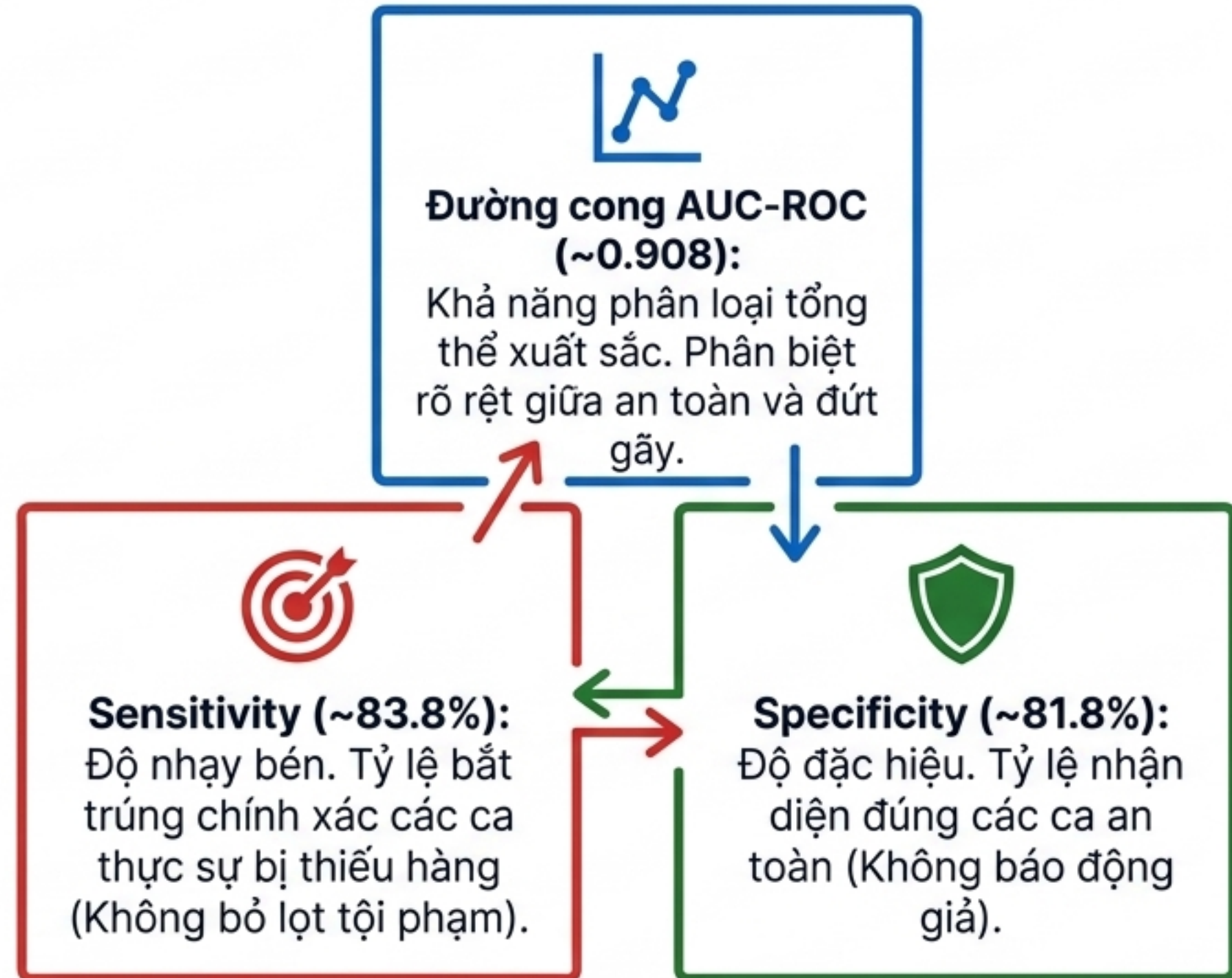
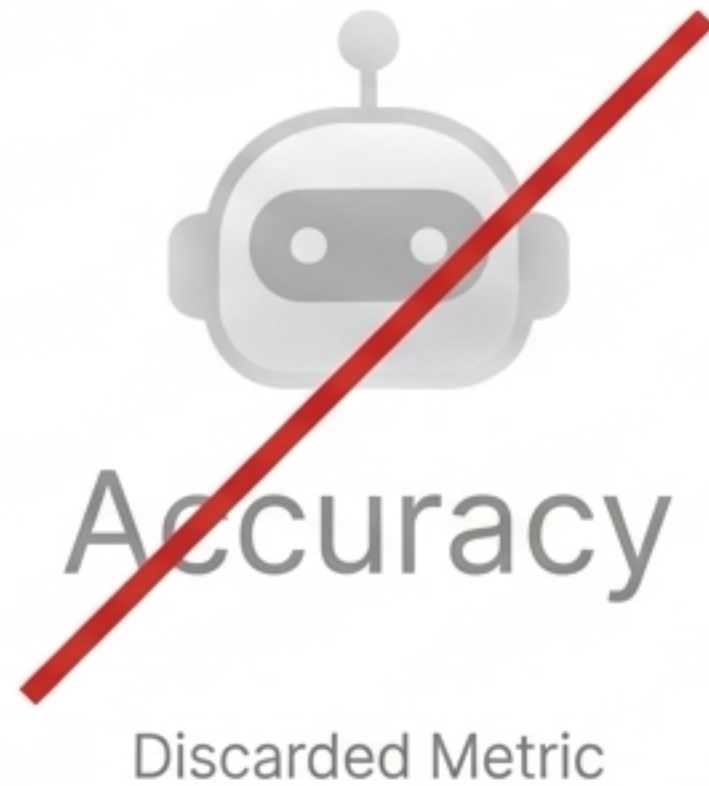
Trận chiến Mô hình: Single Tree vs. Random Forest

	 Single Decision Tree	 Random Forest Ensemble
Cấu trúc	Cây đơn lẻ, rẽ nhánh tuần tự	Hàng trăm cây độc lập (Ensemble)
Độ nhạy với Dữ liệu mới	⚠️ Cực kỳ nhạy cảm, dễ gãy (Fragile)	✅ Cực kỳ ổn định (Robust)
Rủi ro Quá khớp / Overfitting	Rất cao - Học vẹt dữ liệu cũ	Rất thấp - Nhờ cơ chế Bagging
Xử lý Đa cộng tuyến	Bị nhiễu loạn nghiêm trọng	Xử lý mượt mà nhờ Subspace Sampling

Giải mã Hộp đen: Toán học giải quyết Hỗn loạn như thế nào?

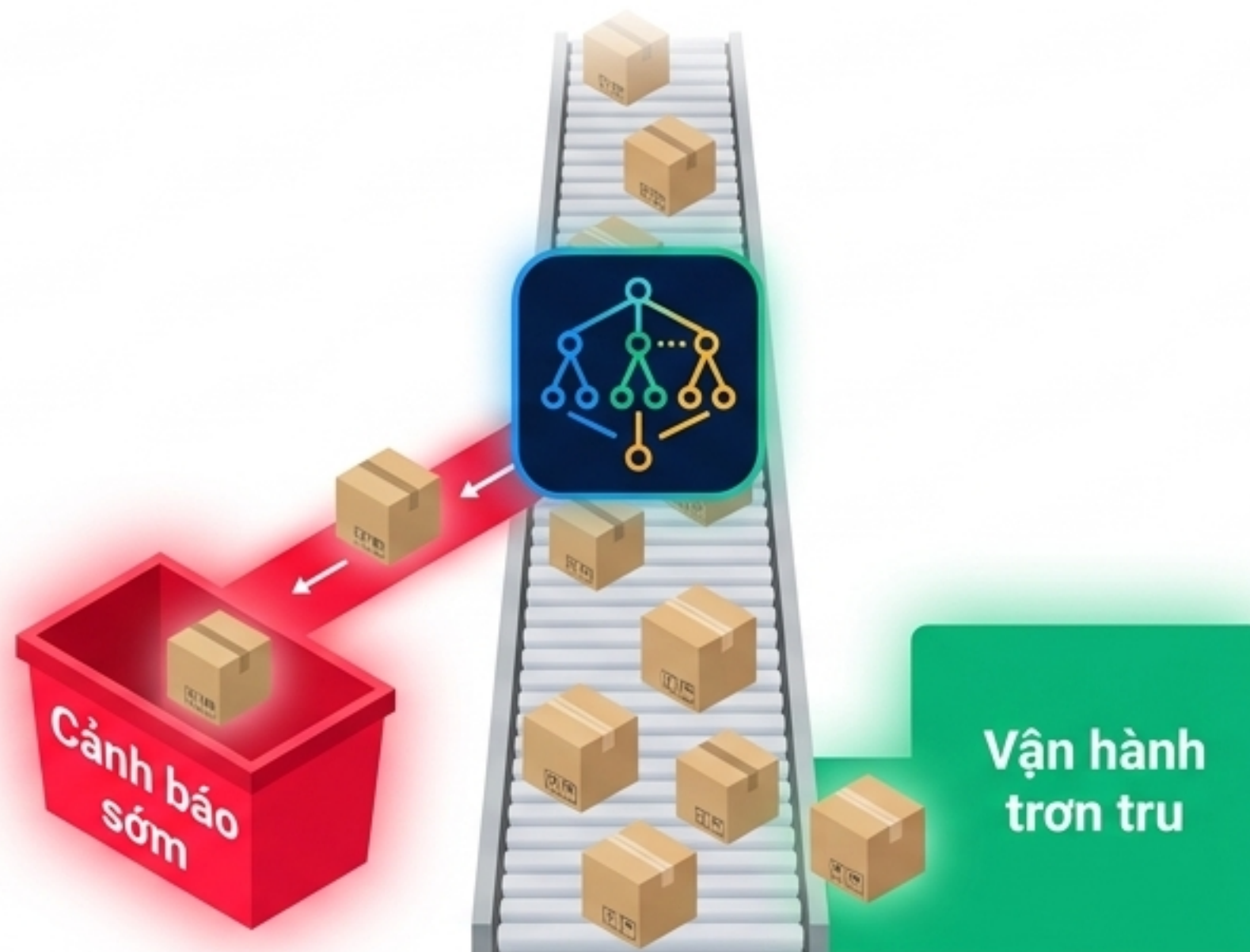


Thước đo Sự thật: Vượt ra ngoài "Độ chính xác" (Accuracy)



Từ Dữ liệu đến Quyết định: Giá trị Thực chiến

Hệ thống **trả về cảnh báo** đồ từ rất **sớm** cho các mặt hàng có nguy cơ **đứt gãy**.



Giúp nhà quản trị **chủ động điều chỉnh kế hoạch** thu mua, **dập tắt** sự **hoảng loạn (Bullwhip Effect)** ngay từ trong trứng nước.

Bước tiếp theo: Bạn có muốn tôi hướng dẫn cách thiết lập các siêu tham số (Hyperparameters) như **mtry** (số lượng biến) hay **trees** (số lượng cây) trong R/Python để tối ưu hóa tận cùng mô hình Random Forest này không?